SDR · Завадостійкість радіоканалу в умовах багатопроменевого згасання

Програмна модель радіолінії SDR-системи: випадкові біти → QPSK / 16-QAM → канал (AWGN, завмирання Релея та Райса) → демодулятор → декодер Хеммінга (7,4) → BER. Порівнюємо три варіанти передачі в каналі Релея: без кодування, з кодом Хеммінга без чергування та з кодом Хеммінга і блоковим чергуванням. Міра ефективності — горизонтальний зсув кривих BER на рівні 10^{-3}.

Код є практичною частиною наукової роботи «Дослідження завадостійкості та оптимізація параметрів радіоканалу SDR-системи в умовах багатопроменевого згасання сигналу».

Модель

Параметр	Значення
Модуляції	QPSK, 16-QAM (кодування Грея, нормування Es = 1)
Канали	AWGN; плоске блокове завмирання Релея (K = 0) та Райса (K > 0)
Приймач	ідеальна оцінка каналу, компенсація `rx / h`, жорстке рішення
Код	Хеммінга (7,4), R = 4/7, виправляє 1 помилку на слово
Чергування	блокове, глибина `depth` кодових слів
Метрика	BER за інформаційними бітами

Шум враховує швидкість коду та кількість бітів на символ:

```
Es/N0 = k · R · Eb/N0        σ² (на квадратуру) = 1 / (2 · Es/N0)
```

Коефіцієнт каналу (E[|h|²] = 1), постійний протягом блоку з `block_len` символів:

```
h = sqrt(K/(K+1)) + sqrt(1/(2(K+1))) · (x + jy),    x, y ~ N(0,1)
```

Теорія для перевірки (QPSK): AWGN `0.5·erfc(√(Eb/N0))`, Релей `0.5·(1 − √(γ/(1+γ)))`.

Сценарії

№	Модуляція	Канал	Кодування
1	QPSK	AWGN	без кодування
2	QPSK	Релей	без кодування
3	QPSK	Релей	Хеммінг, без чергування
4	QPSK	Релей	Хеммінг + чергування
5	16-QAM	Релей	Хеммінг + чергування

Структура

```
01_signal_generation.py      біти, QPSK/16-QAM, сузір'я → constellations.png
02_channel_models.py         AWGN, Релей/Райс, симуляція vs теорія
03_receiver_and_metrics.py   демодулятори, Хеммінг, чергування, BER → ber_curves.png/.pdf
requirements.txt             numpy, scipy, matplotlib
docs/                        текст наукової роботи
```

Встановлення

```
git clone <посилання на репозиторій>
pip install -r requirements.txt
```

Використання

```
python 01_signal_generation.py
python 02_channel_models.py
python 03_receiver_and_metrics.py
```

Параметр	Де	Опис
`N_BITS`, `N_INFO_BITS`	`__main__`	кількість бітів на точку графіка (4 000 000)
`EB_NO_RANGE`	`__main__`	діапазон Eb/N0, дБ (0…30, крок 5)
`BLOCK_LEN` / `block_len`	`02` / `compute_ber_curve`	довжина блоку завмирання в символах (100 / 20)
`k_factor`	`apply_fading_channel`	0.0 — Релей, 3.0 і 10.0 — Райс, `None` — AWGN
`DEPTH`	`03`	глибина чергування (50)
`seed`	усі генератори	відтворюваність результатів

Модуль `03` спершу виконує самоперевірку (канал без шуму, очікується 0 помилок), потім рахує BER для всіх сценаріїв.

Результати

Eb/N0, за якого BER = 10^{-3} (інтерполяція за кроком 2 дБ, 10^6 інформаційних бітів на точку):

Сценарій	Eb/N0 для BER = 10^{-3}	Відносно сценарію 2
QPSK, AWGN	≈ 6,7 дБ	—
QPSK, Релей	≈ 23,9 дБ	0
QPSK, Релей, Хеммінг	≈ 25,6 дБ	−1,7 дБ
QPSK, Релей, Хеммінг + чергування	≈ 16,1 дБ	**+7,8 дБ**
16-QAM, Релей, Хеммінг + чергування	≈ 23,0 дБ	+0,9 дБ

BER у каналі Релея:

Eb/N0	QPSK	Хеммінг	Хеммінг + чергування	16-QAM + Хеммінг + чергування
10 дБ	$2{,}3\cdot10^{-2}$	$3{,}0\cdot10^{-2}$	$1{,}2\cdot10^{-2}$	$3{,}9\cdot10^{-2}$
20 дБ	$2{,}7\cdot10^{-3}$	$3{,}4\cdot10^{-3}$	$2{,}2\cdot10^{-4}$	$2{,}3\cdot10^{-3}$
30 дБ	$2{,}0\cdot10^{-4}$	$3{,}2\cdot10^{-4}$	$\approx 2\cdot10^{-6}$	$1{,}8\cdot10^{-4}$

- **Релей проти AWGN:** втрата близько 17 дБ на рівні 10^{-3}; криві спадають полого (≈ 1/Eb/N0), а не експоненційно.
- **Хеммінг без чергування марний:** групові помилки в межах слова перевищують виправну здатність коду, а втрата швидкості (R = 4/7) робить результат гіршим за некодований.
- **Хеммінг + чергування** розносить помилки по різних словах і дає виграш близько 8 дБ, що перевищує очікувані 3-5 дБ.
- **16-QAM** передає вдвічі більше бітів на символ, але має щільніше сузір'я, тому потребує більшого запасу за Eb/N0.

Обмеження

- Плоске блокове завмирання без доплерівського розширення та міжсимвольної інтерференції.
- Канал оцінений ідеально, декодування жорстке (без м'яких рішень).
- Кількість кодованих бітів має ділитися на `depth · 7` та на кількість бітів на символ.
- BER нижче ≈ 1/N не вимірюється: нульові точки не відображаються на логарифмічній шкалі.
- Глибина чергування 50 бітів для 16-QAM охоплює лише 12,5 символа, тобто менше за блок завмирання (20 символів).

Ліцензія

MIT